

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CY-703 (D) (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Cloud Computing
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the key characteristics of cloud computing, and how does it differ from traditional computing models?
क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं, और यह पारंपरिक कंप्यूटिंग मॉडल से कैसे भिन्न है?
- b) Compare and contrast public and private cloud models in terms of security, scalability and cost.
सुरक्षा, स्केलेबिलिटी और लागत के संदर्भ में सार्वजनिक और निजी क्लाउड मॉडल की तुलना करें और अंतर करें।

[2]

2. a) Explain the role of Amazon EC2, Google App Engine and Microsoft Azure in cloud computing.
क्लाउड कंप्यूटिंग में Amazon EC2, Google App इंजन और Microsoft Azure की भूमिका स्पष्ट करें।
b) Differentiate between SaaS, PaaS and IaaS with suitable examples.
उपयुक्त उदाहरणों के साथ SaaS, PaaS और IaaS के बीच अंतर बताइए।
3. a) Explain the conceptual cloud model and cloud stack in cloud computing.
क्लाउड कंप्यूटिंग में वैचारिक क्लाउड मॉडल और क्लाउड स्टैक की व्याख्या करें।
b) What is Storage Cloud and how does it improve data management and security?
स्टोरेज क्लाउड क्या है और यह डाटा प्रबंधन और सुरक्षा में कैसे सुधार करता है?
4. a) What is sensor virtualization and how does it enhance cloud computing?
सेंसर वर्चुअलाइजेशन क्या है, और यह क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे बढ़ाता है?
b) How does Cloud Server Virtualization contribute to cost efficiency and scalability?
क्लाउड सर्वर वर्चुअलाइजेशन लागत दक्षता और स्केलेबिलिटी में कैसे योगदान देता है?
5. a) Describe the architecture and working of a Virtualized Data Center.
वर्चुअलाइज्ड डाटा सेंटर की वास्तुकला और कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

CY-703 (D) (GS)

- b) What are the fundamental security challenges in cloud computing, and how can they be mitigated?
क्लाउड कंप्यूटिंग में मूलभूत सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं, और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है?
6. a) Explain the role of Identity Management and Access Control in cloud security.
क्लाउड सुरक्षा में पहचान प्रबंधन और पहुँच नियंत्रण की भूमिका की व्याख्या करें।
- b) Describe Micro-Architectures in cloud computing security and their impact on performance.
क्लाउड कंप्यूटिंग सुरक्षा में माइक्रो-आर्किटेक्चर और प्रदर्शन पर उनके प्रभाव का वर्णन करें।
7. a) How does SOA integrate with IaaS in a cloud environment?
क्लाउड वातावरण में SOA IaaS के साथ कैसे एकीकृत होता है?
- b) Explain the concept of Sky Computing and its relevance to modern cloud infrastructures.
स्काई कंप्यूटिंग की अवधारणा और आधुनिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या करें।
8. Write short notes on any two of the following:
- Information life cycle management
 - VM Security Recommendations
 - Apache Virtual Computing Lab (VCL)
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
- सूचना जीवन चक्र प्रबंधन
 - VM सुरक्षा अनुशंसाएँ
 - अपाचे वर्चुअल कंप्यूटिंग लैब (VCL)

**